

월간 국방과 기술

인력식에서 기계식으로... 세계 각국의 전술교량 현황



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-11-19 14:29:43

조회수 18567 | 댓글 2 | 추천 0

인력식에서 기계식으로 발전하는 전술교량
세계 각국의 전술교량 현황

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

전쟁에서의 기동은 자연 및 인공 장애물 극복도 중요한 요소다. 다양한 장애물 극복을 위해 인류는 여러 종류의 다리를 만들었고, 여러 전쟁에서 활용되었다. 우리나라는 자연적인 하천과 계곡이 많은 지형이기에 이를 극복할 전술교량이 필수적이다. 전술교량은 인력식에서 기계식으로 발전하면서 인력과 가설 시간이 크게 줄고 있다. 세계 각국의 다양한 전술교량을 소개한다.



[그림 1] 계곡 등의 극복에 필요한 전술교량. 사진은 영국 WFE의 DSB

• 전술교량

우리나라는 하천과 계곡 등 자연적인 장애물이 많다. 이런 특성 때문에 많은 교량이 있지만, 기존 교량이 파괴되거나 통과하중 문제로 활용하지 못할 경우, 또는 교량이 없지만 필요한 경우 공병대를 동원하여 간극을 극복한다.

공병이 운용하는 교량장비는 운용개념에 따라 공격용, 전술용 그리고 병참선 교량으로 구분한다. 공격교량은 적과 직접 접하는 상황에서 장애물 극복을 위해 가설되는 교량으로, 교량전차(AVLB)가 있다. 전술교량은 전술 기동로 유지를 위해 가설하는 교량으로, 기존 우리 군의 장간조립교나, 간편조립교(MGB) 그리고 리본부교가 대표적이다. 병참선 교량은 후방지역의 파괴된 교량을 반영구적으로 복구하는 교량이다.



[그림 2] 하천 극복을 위한 부교도 전술교량의 일종이다.



[그림 3] 공격용 교량에 속하는 교량전차는 극복거리가 20m 정도에 불과하다.

전술교량은 건설 자재를 사용한 교량 복구나 건설이 아닌 전용 기자재를 사용하여 임시로 가설된다. 주로 적 화력이 미치지 않는 지역에 가설한다. 국방기술품질원의 국방과학기술용어사전에서 전술교량이란 “군사적 목적으로 고정 설치되는 교량을 대신해 임시로 설치하는 교량”으로 정의한다. 전술 교량은 가설과 회수가 용이하도록 모듈식으로 만들어진 다.

현대적 개념의 전술교량은 제2차 세계대전 당시 처음 등장했다. 영국은 1941년부터 유럽 본토에서 독일군이 후퇴하면서 교량을 파괴할 경우를 대비하여 새로운 야전용 전술교량에 대한 연구를 시작했다. 유럽 본토는 하천과 다리가 많아 온전한 교량 확보가 중요했다.

영국의 기술자인 도널드 베일리Donald Bailey경은 모듈화된 철골 구조물을 조립해 단시간에 파손된 교량을 복구하는 조립교 개념을 제시했다. 베일리경의 조립교는 ❶ 연장추진구절이라는 기초 구조물을 설치한 후, ❷ 장간이라는 표준화된 철골구조물을 조립하고, ❸ 이를 교각이나 간극 반대편까지 밀어서 설치하는 방식으로 가설된다.

베일리경의 이름을 따 베일리 브릿지로 불린 새로운 전술교량은 간극 중간에 하중을 버틸 수 있도록 지지할 지점이 있다면 원하는 대로 길이를 늘일 수 있다. 통과하중으로도 불리는 군용하중급수Military Load Classification가 60톤에 달해 당시 거의 모든 장갑차량이 통과할 수 있었다.



[그림 4] 제2차 세계대전 당시 영국군이 가설한 전술교량을 통과중인 연합군 전차

M2 장간조립교는 한국전쟁에서도 사용되었다. 장진호 전투에서 퇴각하는 미군을 구하기 위해 항공기로 전술교량을 낙하시켜 설치했다. 설치된 교량을 통해 미 해병 1사단의 많은 병력과 피난민들이 함흥까지 철수할 수 있었다.

M2 장간조립교는 현재도 일부 국가에서 사용되고 있지만, 주로 제해병근 등에 사용되고 있다.

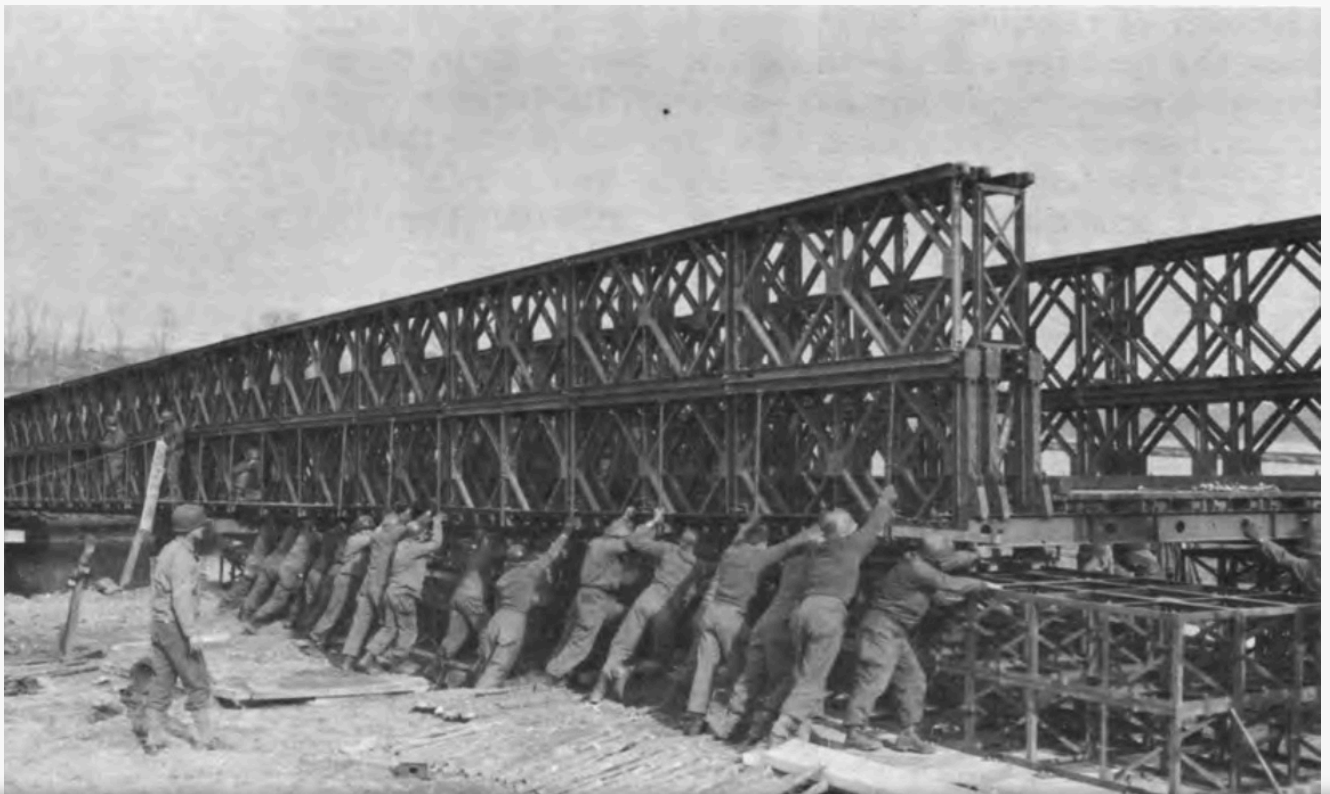
재를 사용하여 중간에 지탱하지 않고도 극복할 수 있는 길이가 늘어났고, 통과하중도 MLC 80까지로 늘어났다.

• 인력식 전술교량

인력식 전술교량은 가설과 해체에 많은 병력이 필요하다. 가설할 교량의 길이만큼 작업 공간이 필요하고 작업 시간이 오래 걸려 적에게 노출될 위험도 높아 신속하고 빠른 작전이 필수적인 현대전에는 부합하지 않지만, 현재도 안정화된 후방지역 복구 등을 위해 많은 곳에서 사용되고 있다.

◆ M2 베일리 브릿지

영국이 개발한 베일리 브릿지를 미국이 면허 생산한 것으로, 우리 군에는 1951년부터 도입되었고, M2 장간조립교로 불린다. 장간이나 횡골 등 주요 가설 자재가 강철로 되어 있어 강도가 뛰어나지만, 260~320kg 정도로 무겁다는 단점이 있다. 주부재인 장간의 결합 방식에 따라 단일단식, 단일복식, 단일삼중식, 이단복식, 이단삼중식, 3단복식 등 다양한 형태로 가설이 가능하다.



[그림 5] 제2차 세계대전 중 라인강 인근에서 베일리 조립교를 가설중인 미 육군 공병대

◆ MGB

영국은 베일리 브릿지의 무겁고 설치에 많은 시간이 소요되는 문제를 해결하기 위해 1960년대부터 새로운 전술교량을 연구했다. 새로운 전술교량은 알루미늄 합금을 사용하여 자재 중량을 줄였고, 구조를 단순화시켜 조립 시간을 단축시켰다.

MGB(Medium Girder Bridge)라고 이름 붙여진 신형 전술교량은 1971년부터 영국군에 배치되었다. 단층교, 이단교, 보강교 등으로 설치할 수 있으며, 중간에 교각을 설치하여 2경간교, 3경간교 등으로 확장이 가능하다. 영국 WFEL이 설계 및 생산을 담당하였고, 현재도 생산되고 있다. 미국, 영국, 나토 등 세계 20여 개 국가에서 운용하고 있다. 우리 군에서는 간편조립교로 불린다.

MGB는 M2 베일리 브릿지보다 가설에 필요한 인력과 시간이 단축되었지만, 길이 31m, MLC 70의 이단교 구축에 17명의 인력과 40분 이상의 시간이 소요된다.



◆ 마베이 군수지원 교량

마베이Mabey 군수지원 교량LSBLogistic Support Bridge은 영국의 교량 및 엔지니어링 전문회사 마베이가 개발한 군사용 전술교량이다. 민수용 마베이 컴팩트Mabey Compact 200 모듈식 교량 시스템의 군용 버전으로, 미군이 아프가니스탄과 이라크에서 사용했다.

미국 외에도 영국, 스위스, 프랑스, 네덜란드 등 많은 나토 회원국들이 운용하고 있다. 표준 20피트 또는 40피트 컨테이너로 수송이 가능하며, 60m급 교량의 경우 MLC 80까지 통과할 수 있다.



[그림 7] 아프간에서 마베이 전술교량을 가설중인 미군과 호주군

• 기계식 전술교량

인력식 전술교량은 가설에 많은 시간과 인력이 필요하기 때문에, 병력이 적은 국가에서는 운용이 힘들다. 이런 문제를 극복하기 위해 차량화, 기계화된 전술교량이 등장했다. 기계식 전술교량은 크게 교량 중간을 떠 받치는 기둥의 유무로 나뉜다.

반되는 행온빔Hang on Beam 방식과 빔 위에 교량 패널이 올라가는 스왈로드빔Swallowed Beam 방식으로 나뉜다.



[그림 8] 가설용 빔 아래로 교량 모듈을 운반하는 행온빔 방식

행온빔 방식은 교량 가설 후 가설용 빔을 회수하지만, 스왈로드빔 방식은 교량 패널 이송 후에도 가설용 빔을 회수하지 않는다. 가설용 빔을 회수하지 않는 행온빔 방식은 하나의 가설 빔으로 자리를 옮겨가면서 여러 개의 교량을 가설할 수 있다.

◆ 기동식

:: TMM-6-러시아

냉전시대, 구소련은 전차부대의 진격을 보장할 다양한 전술 교량을 개발했다. 대표적인 것이 TMM(Tyazhe

esign Bureau이 설계했다. MZKKT-7930 8×8 전술트럭을 사용하며, 폭 3.2m 길이 17m의 접이식 전술교량을 탑재한다. 교량은 최대 60톤까지 통과가 가능하다. 6대가 1개 세트로, 총 102m까지 가설할 수 있다. 교량을 떠받치는 기둥은 최대 5m까지 세울 수 있다.



Мостовкладчик ТММ-6 на шасси МЗКТ-7930 в считанные минуты наводит переправу длиной 17 м. В комплект к установщику прилагаются пять «Уралов» с секциями, увеличивающими общую длину моста до 102 м!

[그림 9] 러시아의 TMM-6 전술교량

:: AM-50-체코

AM-50 전술교량은 체코 육군이 운용하는 전술교량이다. 차량은 타트라Tatra T813 또는 T815 8×8 전술트럭을 사용한다. 교량은 폭 4m, 길이 13.5m이며, MLC 50의 통과하중을 지녔다. 극복 가능한 장애물 깊이는 최대 5.65m다. 교량 8개가 1개 세트로 최대 108m까지 가설할 수 있다. 제작사인 엑스칼리버 아미Excalibur Army는 AM-50EX라는 개량형도 개발했지만, 기본 성능은 동일하다.



[그림 10] 체코 육군의 AM-50 전술교량

:: HZQL75-중국

중국 선박중공업집단CSICChina Shipbuilding Industry Corporation의 자회사인 중국 조선 산업 그룹 긴급 조기 경보 및 구조 장비 유한 회사(중국긴급, CHINA HARZONE)는 다양한 전술교량을 생산하고 있다.

HZQL75는 러시아의 TMM 시리즈 전술교량과 유사한 형태의 트럭 탑재형 전술교량이다. MHMBModified Heavy Mechanized Bridge로도 불린다. 중국 현지에서 생산되는 벤츠Benz 8×8 트럭에 탑재된다. 교량은 폭 3.5m, 길이 15m, 통과하중은 60톤이다.

교량은 깊이 5.5m의 장애물까지 극복할 수 있으며, 5대의 차량이 1개 세트로 구성되어 총 75m까지 가설할 수 있다.



[그림 11] HZQL75 전술교량 훈련중인 중국군

:: 81식 자주가주교-일본

81식 자주가주교(自走架柱橋)는 일본 육상자위대가 1974년부터 개발을 시작하여 1981년 제식화한 전술 교량이다. 교량은 미쓰비시 BDC11 6×6 전술트럭에 탑재되며, 폭 3.75m, 펼친 길이는 10m, 장애물 극복 깊이는 최대 4m, 통과하중은 MLC 40이다. 6대가 1개 세트를 이루어 최대 60m까지 가설할 수 있다. 설계 당시 중량 42톤의 74식 전차를 상정하였기 때문에, 이보다 무거운 90식 전차와 99식 자주포 등은 통과할 수 없다.



[그림 12] 교량을 연결중인 일본 육자대 81식 자주가주교

◆ 빔 방식

:: GSB-영국

GSB(General Support Bridge)는 영국 BAE 시스템즈 랜드시스템이 생산하는 행운빔 방식의 전술교량이다. GSB는 영국 국방부가 MGB를 대체하기 위해 1987년부터 개발을 시작한 BR90(Bridging for 1990s) 계획의 일부다. GSB는 개발사인 롤스로이스 자회사인 비커스 디펜스 시스템(Vickers Defense Systems)의 이름을 따 비커스 모듈식 교량 시스템(VMB(Vickers Modular Bridging System))으로 불렸었다. 비커스 디펜스 시스템은 현재 영국 BAE 시스템즈의 자회사다.

교량은 차량화된 자동 부설장치(ABLE: Automotive Bridge Launching Equipment)에 탑재된 20톤급 크레인으로 길이 6m의 레일을 여러 개 조립하여 간극 건너편까지 설치한다. 레일과 교량 패널은 트럭에 실려 ABLE 차량 양옆에 자리 잡고, 크레인으로 옮긴다.

교량은 폭 4m이며, 개발 당시에는 극복 가능한 간극이 32m에 불과했으나, 2000년대 초반 52m로 늘었다. 통과하중은 MLC 70이다. 가설은 10명의 인원으로 이루어지며 32m 길이는 30분만에 가설할 수 있다. 가설



[그림 13] 영국 육군의 GSB 전술교량

:: DSB-영국

DSB Dry Support Bridge는 영국 육군에 2003년부터 배치된 독일 KMW Krauss-Maffei Wegmann의 회사인 영국 WFEL Williams Fairey Engineering이 개발한 행운빔식 전술교량이다. GSB와 유사한 행운빔 방식이지만, 교량 패널 형태에서 차이가 있다.

GSB는 ABLE 양쪽에서 자재를 받아서 조립하는 방식이지만, DSB는 교량 패널이 하나로 되어 있다. 길이 6m의 교량 모듈은 운반 차량에 탑재되었을 때는 차폭을 넘지 않기 위해 ㄷ자 형태로 접혀 있지만, 조립을 위해 운반되면서 펼쳐진다.

처음 개발 당시에는 극복 거리가 43m이었고, 나중에 46m로 늘어났다. 간극 극복 거리 46m(교량 총 길이 49m)인 교량의 전체 중량은 37.5톤이다. 교량 폭은 4.3m이며, 통과하중은 MLC 80이다. DSB는 8명의 병사와 한 대의 가설차량으로 길이 49m 교량을 90분 이내에 가설할 수 있다. 미 육군에서는 M18 DSB로 도입했고, 차량은 오쉬코쉬 디펜스의 8×8 트럭에 탑재했다.



[그림 14] 미 육군의 M18 DSB 전술교량

:: EFB-독일

독일은 1994년부터 EFBEuro-bridge Foldable Bridge라는 기계식 전술교량을 도입했다. EFB는 도르니에Dornier가 개발을 담당하여 DoFBDornier-Faltfest brücke라고도 불리며, 독일어로는 FFBFaltfestbrücke로 표기된다. 가설용 빔 위로 교량 모듈이 올라가는 스왈로드빔 방식이다.

개발 당시 교량은 폭 4.4m, 길이 40m였으며, 현재는 폭은 유지하고 길이는 46m로 길어졌다. 교량 모듈은 운반 차량에 탑재되었을 때는 차폭을 넘지 않기 위해 ㄷ자 형태로 접혀 있지만, 조립을 위해 운반되면서 펼쳐진다. 6명이 한 시간 만에 가설할 수 있다. 통과하중은 MLC 70이며, 체계 경량화를 위해 교량 모듈에 강화 플라스틱과 고장력 합금을 사용했다.

1개 부대는 가설 차량 2대와 수송차량 5대로 구성되며, 운반차량은 만(MAN) 8×8 CAT I A1.1 트럭을 사용한다. 영국의 GSB가 중간에 기둥을 세워 길이를 연장할 수 있지만, EFB는 교량 연결 기능은 없다.



[그림 15] 독일 육군이 운용하는 스왈로드빔 방식의 EFB 전술교량

:: 07식 기동지원교-일본

07식 기동지원교(機動支援橋)는 일본 방위성이 81 자주가주교를 대체하기 위해 2003년부터 개발을 시작하여, 2007년에 제식화된 기계식 전술교량이다. 07 MSB Mobility Support Bridge로도 불린다. 07식 기동지원교는 독일의 EFB를 벤치마킹하였고, 일본의 좁은 도로 사정에 맞도록 개량했다.

교량 모듈은 운반 차량에 탑재되었을 때는 차폭을 넘지 않기 위해 ㄷ자 형태로 접혀 있지만, 조립을 위해 운반되면서 펼쳐진다. 가설차량 1대, 빔 운반차량 1대, 교량부 운반차량 4대, 지원장비 차량 5대 등 총 11대가 1세트를 구성한다. 가설 및 운반차량은 7톤급의 74식 특대형 트럭이 이용된다. 1세트로 길이 최대 60m, 폭 4.2m의 교량을 가설할 수 있다. 통과하중은 MLC 60이다.



[그림 16] 독일 EFB를 벤치마킹한 일본 육자대의 07식 기동지원교

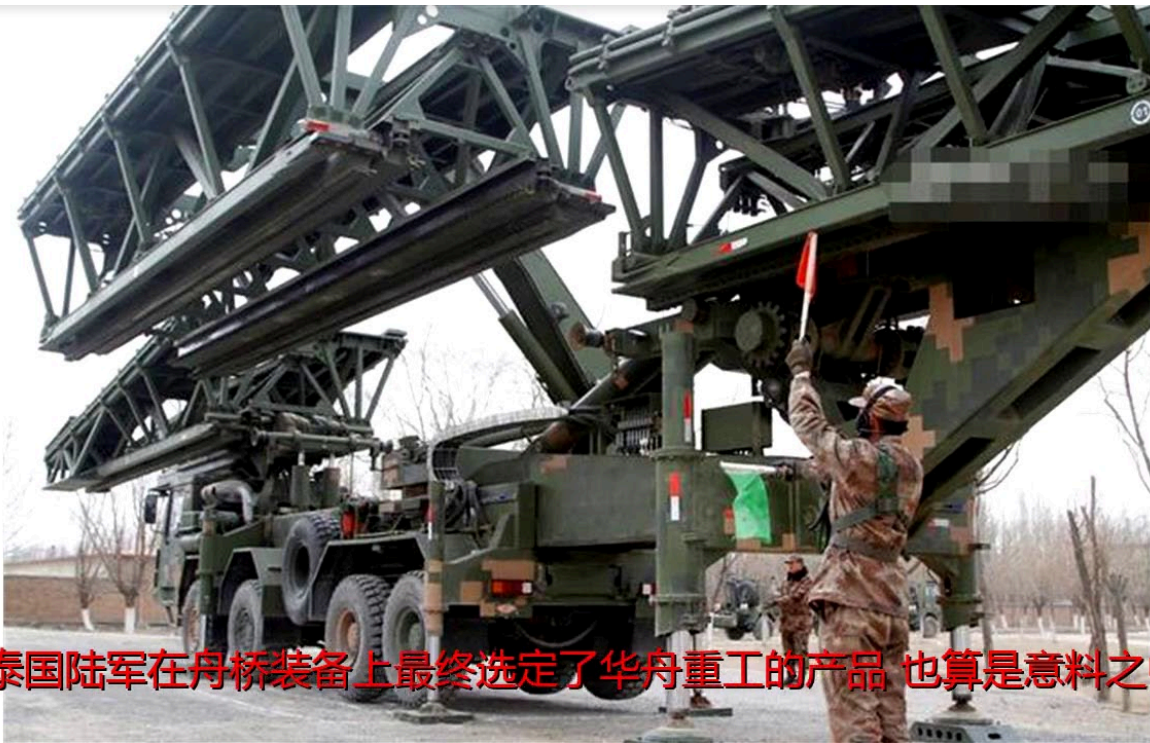
◆ 기타 방식

중국의 중국건설은 빔을 사용하여 프레임을 운반하는 방식 대신 프레임으로 된 모듈을 연결하는 HZQL51 전술교량을 개발했다.



[그림 17] 중국의 HZQL51 전술교량

교량은 통과하중 MLC 60, 폭 4m이며 길이는 모듈 숫자에 따라 17m, 25.5m, 34m, 42.5m, 51m다. 51m 교량의 극복 가능 간극은 48m다. 1세트는 교량 연결차량 1대, 교량 모듈 운반차량 6대, 그리고 지지차량 1대로 구성된다.



本次泰国陆军在舟桥装备上最终选定了华舟重工的产品 也算是意料之中的!

[그림 18] 중국 HZQL51 전술교량 조립 장면

• 한국형 전술교량이 필요하다.

우리나라는 산악과 하천이 많아 전술교량에 대한 수요가 많은 편이다. 하지만, 현재까지 많은 인력과 시간이 필요한 M2 장간조립교와 간편조립교만 보유하고 있다. 이런 상황을 타개하기 위해 우리 방산업체가 많은 시간과 예산을 투입하여 개발했지만, 군이 설정한 목표치에 미달했다는 이유로 받아들여지지 않았었다.

한국형 전술교량 사업은 2002년 12월 육군본부가 수요를 제기하고, 2003년 5월 30일 제199차 합동참모회의에서 수요가 결정되면서 시작되었다. 2007년 12월에는 방위사업청이 현대토텐과 차기 전술교량 탐색개발 계약을 체결하였다. 2008년 12월 30일 탐색개발이 종료되었고, 이를 토대로 2009년 12월 18일 현대토텐과 차기 전술교량 체계개발계약을 체결했다.

현대로템이 개발하려던 차기전술교량은 영국의 GSB나 DSB와 유사한 행온빔 방식으로 차설차량 1대, 교량 모듈을 운반하는 크레인차량 2대, 교량자재를 적재한 운반차량 4대로 구성된다. 개발 목표는 MLC 60, 최대 길이 60m급 전술교량이었다.

하지만, 군이 요구한 60m급 교량은 당시 세계 어느 곳에서도 달성하지 못한 수치였다. 이 문제는 육군사관학교 화랑대연구소가 수행한 선행연구에서도 지적되었다. 선행연구는 군이 요구한 것보다 짧지만, 국내 작전 수요를 충족시킬 수 있는 길이의 전술교량을 우선 개발한 후, 필요시 군이 요구한 세계 최대 길이의 전술교량을 소량 개발하는 것을 제안했다. 영국 등 해외 사례를 들어 비용 대 효과 측면에서 적절하다고 판단되

취소된 이후 한국국방연구원 등 여러 곳에서 선진국보다도 긴 차기전술교량 사업의 길이를 재조정하는 것이 필요하다는 의견이 제시되었다.

감사원도 2015년 5월 발간한 감사 보고서를 통해 전술교량 사업은 교량 길이를 줄여 재추진할 경우 당초 계획보다 최소 4년 이상 전력화가 지연되는 등 해당기간 동안 기동전력의 작전수행에 제한이 발생할 우려가 있다고 적고 있다.

주춤했던 한국형 전술교량 사업이 다시 시작될 준비를 하고 있다. 2017년 3월, 국방기술품질원이 차기전술교량-2 선행연구 공고를 냈고, 2018년 1월 말에 최종 결론을 보고 받을 예정이라는 국내 언론보도가 있었다.

전술교량은 산악과 하천이 많은 우리 지형에 필수적이며, 기계식으로 가설되는 전술교량은 병력 감축이 시작된 우리 군에게 인력 절감을 위해서도 반드시 필요하다.

하지만, 이전의 과도한 ROC로 인한 실패 경험을 발판삼아, 현재 우리 군의 소요를 충족하고, 앞으로 세계 최고 수준의 전술교량을 개발하는 진화적 개발 방안을 도입할 필요성이 있다. 새롭게 시작될 차기전술교량 사업의 성공적인 추진을 기원한다.

대표 이미지



목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



K9포반장 (112.175.xxx.xxx)

2018-11-23 20:04:18

일본은 참 지상군 키울 여건이 안되죠. ㅎㅎ

그놈의 철도가 협궤라서 적재 하중, 폭 제한이 심하니. ㅎㅎ 철도 싹다 뜯어버꿀려할때마다 먼가 경제문제 터지면서 유아무아되다가 지금은 천문학적자금필요해서 말도못함.

0



VITRUVIUS (112.175.xxx.xxx)

2018-11-20 17:38:44

어려운 애긴데...우리 군이 욕심을 내는군요..

한강도하를 한번에 하고픈걸까요?

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 실드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III | | | | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | | | | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘ | | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조위대 ‘대그드 패키지’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 CIA와 국내 새사시선 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕급 250주년 기념 국제관 | | | | |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.